Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REACTIVO LIMITANTE

Sobre el reactivo limitante y el rendimiento:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. El reactivo limitante es siempre el que está en menor masa.
II. El rendimiento teórico se calcula con el reactivo limitante.
III. Un rendimiento real mayor que el teórico puede deberse a un producto húmedo o impuro.
IV. Al terminar la reacción, queda reactivo en exceso sin reaccionar.
V. La masa total se conserva en una reacción química.

A) Solo I

B) I y III

C) II, IV y V

D) II, III, IV y V

E) Todas

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Falsa. Se comparan moles/coeficiente.
2. **Afirmación II**
   Verdadera. Es el que se agota.
3. **Afirmación III**
   Verdadera. Error experimental típico.
4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Por definición.
5. **Afirmación V**
   Verdadera. Ley de Lavoisier.
6. **Conclusión**
   Son verdaderas: II, III, IV, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye I, que es falsa: Se comparan moles/coeficiente. Deja fuera II, III, IV, V, que también es verdadera.

B) Incluye I, que es falsa: Se comparan moles/coeficiente. Deja fuera II, IV, V, que también es verdadera.

C) Deja fuera III, que también es verdadera.

E) Incluye I, que es falsa: Se comparan moles/coeficiente.

Idea clave. Son verdaderas II, III, IV y V.